3 제어 구조 프로그래밍

제어 구조를 활용하여 다양한 문제를 해결해 보자.

예제 33 1부터 10 사이의 랜덤 정숫값을 맞히는 업-다운(Up-Down) 숫자 맞히기 게임 프로그램을 작성해 보자.

```
01 import random                                  # random 모듈 불러오기
02 num = random.randint(1, 10)                    # 1부터 10 사이의 숫자를 랜덤으로 생성하기
03 guess = int(input("1부터 10 사이의 숫자 입력: "))  # 숫자 입력하기
04 for i in range(10) :                           # 10회 반복하기
05   if guess == num :                            # 입력한 숫자가 랜덤으로 생성된 숫자와 같은가?
06     print("정답: ", num)                        # 숫자가 같은 경우 정답을 출력하고
07     break                                      # for문 종료하기
08   elif guess < num :                           # 랜덤으로 생성된 숫자가 입력한 숫자보다 큰가?
09     print(guess, "보다 업!")
10   else :                                       # 랜덤으로 생성된 숫자가 입력한 숫자보다 작은가?
11     print(guess, "보다 다운!")
12   guess = int(input("다시 숫자 입력: "))        # 새로운 숫자 입력하기
```

랜덤 숫자가 6인 경우의 실행 결과예요.

실행 결과

〈예시 1〉
1부터 10 사이의 숫자 입력: 5 Enter↵
5 보다 업!

〈예시 2〉
다시 숫자 입력: 8 Enter↵
8 보다 다운!

〈예시 3〉
다시 숫자 입력: 6 Enter↵
정답: 6

하나 더 알기 random 모듈

모듈은 특정 기능을 수행하는 파이썬 코드의 집합으로 모듈을 불러오면 모듈 안에 저장된 모든 코드를 사용할 수 있다.

예제 33에서 사용한 random 모듈은 무작위로 값을 구하거나 값을 섞기 위한 함수들이 저장되어 있다. Link 144쪽

```
01 import random                  # random 모듈 불러오기
02 print(random.randint(1, 5))    # 1부터 5까지 임의의 정숫값 반환하기
```

1~5 중 임의의 정숫값이 출력돼요.

실행 결과

4

예제 34 [처리 조건]에 맞는 영어 타자 게임 프로그램을 만들어 보자.

처리 조건

- capital 리스트에 있는 값들을 무작위로 불러와서 영어 타자 게임을 3회 진행한다.
- 영어 타자 성공률을 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림해서 소수점 이하 둘째 자리까지 출력한다.

```
01 import random                          # random 모듈 불러오기
02 # capital(수도) 리스트 만들기
03 capital = ["Beijing", "Seoul", "Kathmandu", "Tokyo", "Paris"]
04 correct = 0                            # 정답 수를 저장하는 변수
05 for i in range(3) :                    # 3회 반복하기
06   print("*** problem", i + 1, "***")
07   a = random.randint(0, 4)             # 0~4 중 랜덤값 생성하기
08   word = capital[a]                    # 랜덤 숫자에 해당되는 도시의 수도를 가져오기
09   print(word)                          # 도시의 수도 출력하기
10   user = input()                       # 도시의 수도 입력하기
11   if user == word :                    # 입력한 도시의 수도가 정답과 같은가?
12     print("- pass -")                  # 같으면 "– pass –" 출력하기
13     correct += 1                       # 정답 수 1 증가하기
14   else :                               # 입력한 도시의 수도가 정답과 다르면
15     print("- fail -")                  # "– fail –" 출력하기
16 success = round(correct / 3, 2)        # 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하기
17 print("success rate", success)         # 성공률 출력하기
```

correct = correct + 1 로 쓸 수 있어요.

실행 결과

```
*** problem 1 ***
Seoul
Soul Enter↵
- fail -
*** problem 2 ***
Tokyo
Tokyo Enter↵
- pass -
*** problem 3 ***
Paris
Pari Enter↵
- fail -
success rate 0.33
```

랜덤 숫자에 해당하는 수도
입력한 수도
비교 결과
성공률

하나 더 알기 round( ) 함수

숫자를 지정한 자릿수로 반올림하는 명령어이다. 단, 파이썬에서는 반올림하려는 수가 5로 끝나는 경우, 앞자리가 홀수이면 올림하고 짝수이면 내림한다. 따라서 0.5는 앞자리가 짝수이므로 내림을 하여 0을 반환한다.

```
01 a = 3.141592
02 print(round(a))      # 소수점 첫 번째 자리에서 반올림하기
03 print(round(a, 3))   # 소수점 넷째 자리에서 반올림하기
04 print(round(0.5))    # 0.5는 앞자리가 짝수이므로 내림해서 0으로 반환하기
05 print(round(1.5))    # 1.5는 앞자리가 홀수이므로 올림해서 2로 반환하기
```

실행 결과

```
3
3.142
0
2
```